LABORATORIO

Sensores y Actuadores

preparado por Prof. Antonio Russoniello

1. Introducción

En los sistemas de control modernos, la separación entre la lógica de interfaz y la ejecución de hardware permite crear sistemas robustos y escalables. El Internet de las Cosas (IoT) representa la convergencia de sensores, actuadores, conectividad y procesamiento de datos para crear sistemas inteligentes que interactúan con el mundo físico.

2. Objetivos

Este laboratorio tiene como objetivos principales:

- Comprender el funcionamiento de sensores de temperatura y humedad (DHT-11).
- Controlar dispositivos de potencia mediante actuadores (Relé).
- Desarrollar sistemas de control integrados con control programático.
- Implementar lógica de automatización basada en umbrales configurables.

3. Sensor DHT-11

El DHT-11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo, ampliamente utilizado en proyectos de electrónica y sistemas embebidos.

Cuadro 1: Especificaciones técnicas del DHT-11

Parámetro	**Especificación**
Tipo	Sensor digital de temperatura y humedad
Rango de temperatura	0°C a 50°C
Precisión de temperatura	±2°C
Rango de humedad	20 % a 90 % RH
Precisión de humedad	±5 % RH
Voltaje de operación	3.3V – 5.5V DC
Corriente de reposo	50 μA
Corriente de medición	0.5 mA – 2.5 mA
Tiempo de respuesta	2 segundos
Frecuencia de muestreo	1 Hz (una lectura por segundo)

3.1. Protocolo de Comunicación

El DHT-11 utiliza un protocolo propietario de **señal única** (single-bus). El formato de transmisión de datos consiste en:

$$\text{Datos totales} = \underbrace{8 \text{ bits}}_{\text{Humedad entera}} + \underbrace{8 \text{ bits}}_{\text{Humedad decimal}} + \underbrace{8 \text{ bits}}_{\text{Temperatura entera}} + \underbrace{8 \text{ bits}}_{\text{Temperatura decimal}} + \underbrace{8 \text{ bits}}_{\text{Checksum}} = \mathbf{40} \text{ bits} \tag{1}$$

Nota importante: En el DHT-11, los bytes de parte decimal son siempre cero. El DHT-22 ofrece resolución decimal real.

4. Actuador: Relé Electromecánico

El relé es un dispositivo electromecánico que permite controlar circuitos de alta potencia mediante señales de baja potencia, proporcionando aislamiento galvánico entre el circuito de control y el circuito de potencia.

Cuadro 2: Especificaciones del módulo de relé

Parámetro	**Especificación**
Tipo	Relé de estado sólido o electromecánico de 5V
Voltaje de bobina	5V DC
Corriente de bobina	∼70–90 mA
Capacidad de conmutación	Hasta 10A @ 250V AC / 30V DC
Aislamiento	Óptico (optoacoplador en módulos)
Tiempo de respuesta	∼5–10 ms

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: El relé conmuta voltajes de red (110V/220V AC). **Nunca toque los terminales COM, NO, NC cuando el sistema está energizado con voltaje de red**. Verifique las conexiones antes de energizar.

Cuadro 3: Terminales del módulo de relé

Terminal	**Descripción**
VCC	Alimentación del módulo (5V)
GND	Tierra de referencia
IN	Señal de control (LOW activo o HIGH activo, verificar módulo)
COM	Terminal común del contacto (conectar carga aquí)
NO	Normalmente Abierto — contacto cierra cuando relé activado
NC	Normalmente Cerrado — contacto abre cuando relé activado

5. Lista de Componentes

A continuación se muestran los componentes y las cantidades requeridas, por cada equipo de trabajo, para las actividades que serán ejecutadas en el laboratorio:

- Protoboard (1)
- Placa ATmega2560 (1)
- Sensor DHT-11 (1)
- Relé (1)
- Jumpers tipo M-M

El PC de cada mesa de trabajo contará con las siguientes herramientas de software:

- IDE Arduino
- Software de diseño de circuitos Fritzing
- IDE Processing
- Python 3.12

6. Actividades

Ejecute los pasos indicados, responda y muestre los resultados donde se le solicite.

> **Importante:** Ejecute los pasos indicados, responda y muestre los resultados donde se le solicite. Documente con fotografías del montaje físico y capturas de pantalla del monitor serial. El incumplimiento de normas de seguridad eléctrica resultará en la suspensión inmediata del laboratorio.

Monitoreo de datos ambientales

6.1. Muestre el circuito de conexión del DHT-11 a la placa, utilice para ello Fritzing. (**1 punto**)

6.2. Compile y suba el código 1 mostrado en los Anexos. Explique el funcionamiento general del código. Adjunte capturas de pantalla en el informe. (**2 puntos**)

6.3. Investigue de que manera, un script en Python, puede obtener los datos que el sensor DHT-11 escribe en el puerto serial. Programe en Python un ejemplo de uso que muestre los datos del sensor (debe instalar en Python la librería `pyserial`). (**2 puntos**)

6.4. Muestre el funcionamiento del código al instructor. (**1 punto**)

Control de dispositivo de Potencia

6.5. Muestre el circuito de conexión del Relé a la placa, utilice para ello Fritzing. (**1 punto**)

6.6. Compile y suba el código 2 mostrado en los Anexos. Explique el funcionamiento general del código. Adjunte capturas de pantalla en el informe. (**2 puntos**)

6.7. Modifique el código para que el Relé mantenga el estado y solo se modifique cuando se le indique a través del puerto serial. (**2 puntos**)

6.8. Investigue de que manera, un script en Python, podría leer el estado actual del Relé y adicionalmente enviar comandos a la placa para modificar el estado del actuador. Programe en Python un ejemplo de uso (debe instalar en Python la librería `pyserial`). (**2 puntos**)

6.9. Muestre el funcionamiento del código al instructor. (**1 punto**)

Automatización mediante Sensor y Actuador

6.10. Muestre el circuito de conexión que incluya al sensor y al actuador, utilice para ello Fritzing. (**1 punto**)

6.11. Programe, en el ATmega2560 el código para que el Relé mantenga el estado y solo se modifique cuando se le indique a trvés del puerto serial. (**2 puntos**)

6.12. Investigue de que manera, un script en Python, podría leer el estado actual del Relé y adicionalmente enviar comandos a la placa para modificar el estado del actuador. Programe en Python un ejemplo de uso (debe instalar en Python la librería `pyserial`). (**2 puntos**)

6.13. Muestre el funcionamiento del código al instructor. (**1 punto**)

§

Total de puntos: 20

---

7. Anexos

Código 1: Lectura del sensor DHT-11

```
/*
 * Laboratorio IoT - Actividad 1: Sensor DHT-11
 * Placa: ATmega2560 (Arduino Mega)
 */

#include "DHT.h"

// Constantes de configuracion
#define DHT_PIN       2        // Pin de datos del DHT-11
#define DHT_TYPE      DHT11    // Tipo de sensor

// Instancia del sensor
DHT sensorDHT(DHT_PIN, DHT_TYPE);

// Variables para almacenar lecturas
float temperatura = 0.0;
float humedad = 0.0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);           // Esperar conexion (Mega compatible)

  Serial.println(F("========================================"));
  Serial.println(F("  LABORATORIO IoT - SENSOR DHT-11"));
  Serial.println(F("========================================"));
  Serial.println(F("Inicializando sensor..."));

  sensorDHT.begin();

  // Pequena pausa para estabilizacion
  delay(2000);

  Serial.println(F("Sistema listo. Enviando datos cada 2 segundos...\n"));
}

void loop() {
  // Esperar el intervalo minimo entre lecturas (1 segundo para DHT11)
  delay(2000);

  // Leer datos del sensor
  humedad = sensorDHT.readHumidity();
  temperatura = sensorDHT.readTemperature();      // Celsius por defecto
  float tempF = sensorDHT.readTemperature(true);   // Fahrenheit

  // Verificar si la lectura fallo
  if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println(F("ERROR! Fallo en la lectura del sensor DHT-11"));
    Serial.println(F("Verifique conexiones y alimentacion del sensor"));
    return;
  }

  // Calcular indice de calor (heat index) en Celsius
  float indiceCalor = sensorDHT.computeHeatIndex(temperatura, humedad, false);
```

```
54
55    // Mostrar resultados formateados
56    Serial.println(F("--------------------------------"));
57    Serial.print(F("Humedad Relativa:    "));
58    Serial.print(humedad);
59    Serial.println(F(" %"));
60
61    Serial.print(F("Temperatura:         "));
62    Serial.print(temperatura);
63    Serial.print(F(" C  ("));
64    Serial.print(tempF);
65    Serial.println(F(" F)"));
66
67    Serial.print(F("Indice de Calor:     "));
68    Serial.print(indiceCalor);
69    Serial.println(F(" C"));
70
71    // Evaluacion de condiciones ambientales
72    Serial.print(F("Estado: "));
73    if (temperatura > 30) {
74      Serial.print(F("ALTA TEMPERATURA"));
75    } else if (temperatura < 15) {
76      Serial.print(F("BAJA TEMPERATURA"));
77    } else {
78      Serial.print(F("TEMPERATURA NORMAL"));
79    }
80    Serial.print(F(" | "));
81
82    if (humedad > 70) {
83      Serial.println(F("ALTA HUMEDAD"));
84    } else if (humedad < 30) {
85      Serial.println(F("BAJA HUMEDAD"));
86    } else {
87      Serial.println(F("HUMEDAD NORMAL"));
88    }
89    Serial.println(F("--------------------------------\n"));
90  }
91
92  // Funcion adicional para diagnostico del sensor
93  void diagnosticarSensor() {
94    Serial.println(F("--- DIAGNOSTICO DEL SENSOR ---"));
95    Serial.print(F("Tipo configurado: DHT-"));
96    Serial.println(DHT_TYPE);
97    Serial.print(F("Pin de datos: Digital "));
98    Serial.println(DHT_PIN);
99    Serial.println(F("Rango valido de lecturas:"));
100   Serial.println(F("  - Temperatura: 0 a 50 C"));
101   Serial.println(F("  - Humedad: 20% a 90% RH"));
102 }
```

Código 2: Control básico de Relé

```
/*
 * Laboratorio IoT - Actividad 2: Control de Rele
 * Placa: ATmega2560 (Arduino Mega)
 */

// Definicion de pines
#define PIN_RELE      7       // Control del rele
#define PIN_LED_IND   13      // LED indicador onboard

// Constantes de temporizacion
const unsigned long INTERVALO_PRUEBA = 5000;  // 5 segundos

// Variables de estado
bool estadoRele = false;
unsigned long tiempoAnterior = 0;
int cicloPrueba = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Configurar pines como salida
  pinMode(PIN_RELE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_IND, OUTPUT);

  // Estado inicial: rele apagado (HIGH si es activo LOW, verificar modulo)
  digitalWrite(PIN_RELE, HIGH);   // Asumiendo modulo activo LOW
  digitalWrite(PIN_LED_IND, LOW);

  Serial.println(F("========================================"));
  Serial.println(F("  LABORATORIO IoT - ACTUADOR RELE"));
  Serial.println(F("========================================"));
  Serial.println(F("Configuracion:"));
  Serial.print(F("  Pin de control: Digital "));
  Serial.println(PIN_RELE);
  Serial.println(F("  Tipo: Activo LOW (HIGH=Apagado, LOW=Encendido)"));
  Serial.println(F("\nIniciando secuencia de prueba...\n"));

  delay(1000);
}

void loop() {
  unsigned long tiempoActual = millis();

  // Secuencia automatica de prueba
  if (tiempoActual - tiempoAnterior >= INTERVALO_PRUEBA) {
    tiempoAnterior = tiempoActual;

    // Alternar estado
    estadoRele = !estadoRele;
    cicloPrueba++;

    // Activar/desactivar rele
    digitalWrite(PIN_RELE, estadoRele ? LOW : HIGH);  // Activo LOW
    digitalWrite(PIN_LED_IND, estadoRele ? HIGH : LOW);

```

```
56      // Reporte por serial
57      Serial.print(F("Ciclo #"));
58      Serial.print(cicloPrueba);
59      Serial.print(F(" | Estado Rele: "));
60      Serial.print(estadoRele ? F("ACTIVADO (ON)") : F("DESACTIVADO (OFF)"));
61      Serial.print(F(" | LED: "));
62      Serial.println(estadoRele ? F("ENCENDIDO") : F("APAGADO"));
63
64      // Indicar accion fisica esperada
65      if (estadoRele) {
66        Serial.println(F("  -> Carga conectada a COM-NO debe estar ENERGIZADA"));
67      } else {
68        Serial.println(F("  -> Carga conectada a COM-NO debe estar APAGADA"));
69      }
70      Serial.println();
71    }
72
73    // Verificar comando manual por serial
74    if (Serial.available() > 0) {
75      char comando = Serial.read();
76      procesarComando(comando);
77    }
78  }
79
80  void procesarComando(char cmd) {
81    switch (cmd) {
82      case '1':
83      case 'E':
84      case 'e':
85        estadoRele = true;
86        digitalWrite(PIN_RELE, LOW);
87        digitalWrite(PIN_LED_IND, HIGH);
88        Serial.println(F("[MANUAL] Rele ACTIVADO"));
89        break;
90
91      case '0':
92      case 'A':
93      case 'a':
94        estadoRele = false;
95        digitalWrite(PIN_RELE, HIGH);
96        digitalWrite(PIN_LED_IND, LOW);
97        Serial.println(F("[MANUAL] Rele DESACTIVADO"));
98        break;
99
100     case 'S':
101     case 's':
102       Serial.print(F("[ESTADO] Rele: "));
103       Serial.println(estadoRele ? F("ACTIVADO") : F("DESACTIVADO"));
104       break;
105
106     case 'H':
107     case 'h':
108       mostrarAyuda();
109       break;
110
111     default:
```

```
112       Serial.println(F("Comando no reconocido. Envie 'H' para ayuda."));
113   }
114 }
115 
116 void mostrarAyuda() {
117   Serial.println(F("\n--- COMANDOS DISPONIBLES ---"));
118   Serial.println(F("  1, E, e  -> Encender rele"));
119   Serial.println(F("  0, A, a  -> Apagar rele"));
120   Serial.println(F("  S, s     -> Estado actual"));
121   Serial.println(F("  H, h     -> Esta ayuda\n"));
122 }
```